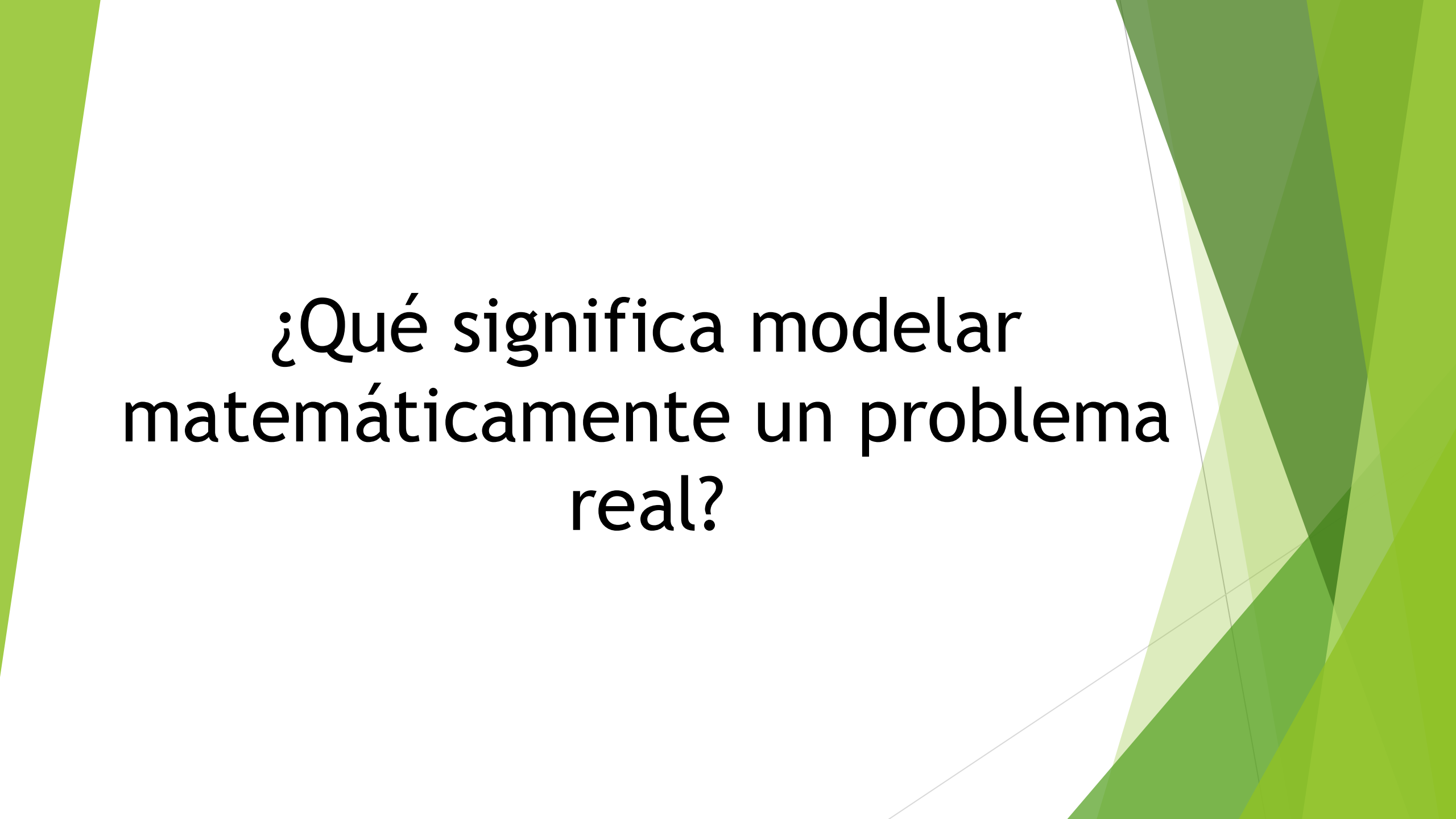


The background features abstract, overlapping green geometric shapes, primarily triangles and polygons, in various shades of green, creating a modern and dynamic visual effect.

¿Qué significa modelar
matemáticamente un problema
real?

Modelar es construir una representación simplificada de un fenómeno real para entenderlo, simularlo, predecirlo o tomar decisiones.

FENÓMENO REAL (COMPLEJO)

Muchos elementos e interacciones



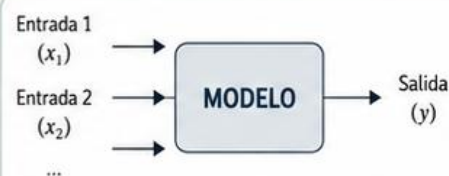
MODELO (SIMPLIFICADO)

Representación esencial del fenómeno

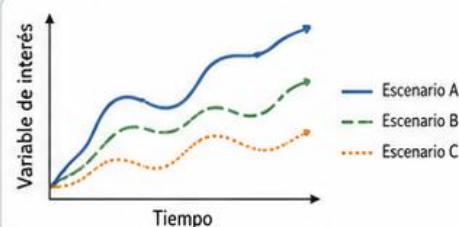
Ecuaciones / relaciones clave

$$y' = f(y, x, t)$$
$$y(t + \Delta t) = y(t) + \Delta t \cdot f(y, x, t)$$

Diagrama del modelo



Representación gráfica



¿PARA QUÉ USAMOS EL MODELO?



ENTENDER

Identificamos patrones, relaciones y causas clave.



SIMULAR

Probamos escenarios "qué pasaría si..." de forma segura y rápida.



PREDECIR

Estima cómo se comportará el sistema en el futuro.



TOMAR DECISIONES

Elegimos la mejor opción con base en evidencia y objetivos.



En resumen: Modelamos para transformar lo complejo en algo simple y útil que nos ayuda a comprender, anticipar y actuar.

Ejemplos

- ▶ ¿Cómo modelar el crecimiento de una población?
- ▶ ¿Cómo estimar cuánto tardará en enfriarse una bebida?
- ▶ ¿Cómo predecir la demanda de transporte público?
- ▶ ¿Cómo decidir la mejor ruta para repartir paquetes?
- ▶ ¿Cómo detectar patrones en datos de salud, movilidad o contaminación?

Modelos mecanicistas:

basados en ecuaciones, hipótesis y parámetros interpretables. Estos modelos simulan la dinámica interna del fenómeno basándose en leyes fundamentales (físicas, biológicas, químicas, etc.).

Ejemplo: $P_t = P_0(1 + r)^t$ (Modelo de crecimiento geométrico)

Modelos basados en datos:

basados en observaciones, patrones y predicción.

Ejemplo: usar datos históricos para predecir una variable mediante regresión, árboles de decisión o clustering.

Mecanicista (Caja Blanca):

Ecuaciones → Simulación → Generación de Datos.
(Sabemos cómo funciona el sistema).

Basado en Datos (Caja Negra / Gris):

Datos Históricos → Algoritmo de Aprendizaje → Predicción.
(Averiguamos cómo se comporta el sistema a partir de sus huellas).

Modelo de crecimiento geométrico

El **modelo de crecimiento geométrico** describe una cantidad que cambia en proporción a su valor actual en cada periodo de tiempo.

$$P_t = P_0(1 + r)^t$$

Donde:

P_t = cantidad en el tiempo t ,

P_0 = cantidad inicial,

r = tasa de crecimiento por periodo.

Ejemplo: Una colonia tiene actualmente 5000 habitantes. Cada año la población aumenta aproximadamente 3%. Queremos estimar cuántos habitantes habrá en 10 años.